

BD - Esquema Relacional (MySQL)

Base de datos: `safezonedb`

1) Tabla: `usuarios`

ATRIBUTO	DESCRIPCION
id	Identificador unico del usuario (UUID). Clave primaria.
rol	Rol del usuario: `VICTIMA`, `PSICOLOGO`, `DEFENSOR`, `ADMIN`.
correo	Correo para inicio de sesion y contacto (unico).
contrasena_hash	Contrasena cifrada (hash), nunca en texto plano.
nombres	Nombres del usuario.
apellidos	Apellidos del usuario.
dni	Documento de identidad (unico).
telefono	Telefono de contacto.
distrito	Distrito de residencia o referencia.
activo	Indica si la cuenta esta habilitada (`1`/`0`).
eliminado	Marcador de borrado logico (`1`/`0`).
fecha_creacion	Fecha de registro del usuario.
fecha_actualizacion	Fecha de ultima actualizacion del usuario.

2) Tabla: `casos`

ATRIBUTO	DESCRIPCION
id	Identificador unico del caso (UUID). Clave primaria.
victima_id	ID de la victima propietaria del caso (FK a `usuarios.id`).
estado	Estado del caso: `ABIERTO`, `EN_SEGUIMIENTO`, `CERRADO`.
prioridad	Prioridad operativa: `BAJA`, `MEDIA`, `ALTA`, `CRITICA`.
resumen	Descripcion corta del caso.
distrito	Distrito asociado al caso.
eliminado	Marcador de borrado logico (`1`/`0`).
fecha_creacion	Fecha de apertura del caso.
fecha_actualizacion	Fecha de ultima actualizacion del caso.
fecha_cierre	Fecha de cierre del caso (si aplica).

Regla: `fecha\_cierre` debe ser mayor o igual que `fecha\_creacion`.

3) Tabla: `denuncias`

ATRIBUTO	DESCRIPCION
id	Identificador unico de la denuncia (UUID). Clave primaria.
caso_id	ID del caso al que pertenece (FK a `casos.id`).
victima_id	ID de la victima que reporta (FK a `usuarios.id`).
descripcion	Detalle principal de la denuncia.
tipo_violencia	Tipo de violencia reportada.
fecha_incidente	Fecha en la que ocurrio el incidente.
distrito	Distrito donde ocurrio el hecho.
direccion_referencia	Referencia adicional de ubicacion (opcional).
nivel_riesgo	Nivel de riesgo: `BAJO`, `MEDIO`, `ALTO`, `CRITICO`.
es_anonima	Indica si la denuncia se maneja como anonima (`1`/`0`).
adjuntos	Evidencias en formato JSON (imagenes, documentos o enlaces).
eliminado	Marcador de borrado logico (`1`/`0`).
fecha_creacion	Fecha de registro de la denuncia.
fecha_actualizacion	Fecha de ultima actualizacion de la denuncia.

4) Tabla: `asignaciones\_caso`

ATRIBUTO	DESCRIPCION
----------	-------------

```

| id | Identificador unico de la asignacion (UUID). Clave primaria. |
| caso_id | ID del caso asociado (FK a `casos.id`). |
| profesional_id | ID del profesional asignado (FK a `usuarios.id`). |
| rol_profesional | Rol asignado: `PSICOLOGO` o `DEFENSOR`. |
| activo | Indica si la asignacion esta vigente (`1`/`0`). |
| eliminado | Marcador de borrado logico (`1`/`0`). |
| fecha_asignacion | Fecha en que se realizo la asignacion. |
| fecha_actualizacion | Fecha de ultima actualizacion de la asignacion. |
| fecha_fin | Fecha de finalizacion de la asignacion (si aplica). |
| asignado_por | ID del administrador que hizo la asignacion (FK a `usuarios.id`
). |

```

Regla: `fecha\_fin` debe ser mayor o igual que `fecha\_asignacion`.

5) Tabla: `seguimientos\_caso`

```

| ATRIBUTO | DESCRIPCION |
|---|---|
| id | Identificador unico del seguimiento (UUID). Clave primaria. |
| caso_id | ID del caso asociado (FK a `casos.id`). |
| autor_id | ID del usuario que registra el seguimiento (FK a `usuarios.id`). |
| rol_autor | Rol del autor: `PSICOLOGO`, `DEFENSOR` o `ADMIN`. |
| tipo_seguimiento | Tipo de actividad de seguimiento. |
| contenido | Detalle de la nota de seguimiento. |
| proxima_accion | Siguiete accion planificada para el caso. |
| fecha_proxima_accion | Fecha estimada de la proxima accion. |
| eliminado | Marcador de borrado logico (`1`/`0`). |
| fecha_creacion | Fecha en que se registro el seguimiento. |
| fecha_actualizacion | Fecha de ultima actualizacion del seguimiento. |

```

6) Tabla: `auditoria`

```

| ATRIBUTO | DESCRIPCION |
|---|---|
| id | Identificador unico del evento de auditoria (UUID). Clave primaria. |
| fecha_evento | Fecha y hora del evento auditado. |
| actor_id | ID del usuario que ejecuto la accion (FK a `usuarios.id`, opcional)
. |
| rol_actor | Rol del actor: `VICTIMA`, `PSICOLOGO`, `DEFENSOR`, `ADMIN`. |
| accion | Accion realizada: `CREAR`, `ACTUALIZAR`, `ELIMINAR`, etc. |
| entidad_tipo | Tipo de entidad afectada. |
| entidad_id | ID del registro afectado. |
| resultado | Resultado de la accion: `OK` o `ERROR`. |
| detalle | Descripcion resumida del cambio realizado. |
| antes | Estado previo en formato JSON (si aplica). |
| despues | Estado posterior en formato JSON (si aplica). |
| ip | Direccion IP de origen (si aplica). |
| agente_usuario | Cliente o navegador desde donde se ejecuto la accion. |
| codigo_solicitud | ID de correlacion para seguimiento en logs. |
| fecha_creacion | Fecha de registro en auditoria. |

```

Indices y restricciones principales

- Unicos: `usuarios.correo`, `usuarios.dni`.
- Foraneas en todas las relaciones entre `usuarios`, `casos`, `denuncias`, `asignaciones\_caso`, `seguimientos\_caso` y `auditoria`.
- Indices operativos por estado, prioridad, fechas y relaciones de caso.
- Restricciones de fechas para consistencia en `casos` y `asignaciones\_caso`.